

Báo cáo tổng hợp — HBAAC Final Round

Hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng & tối ưu tồn kho trong điều kiện không chắc chắn cho

Tên đội: LGPT

Mô hình dự báo chính: N-BEATS (Neural Basis Expansion Analysis for Time Series)

Sản phẩm dữ liệu: Web app DSS — Decision Support System

Metric chính: WRMSSE (Weighted Root Mean Squared Scaled Error)

Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

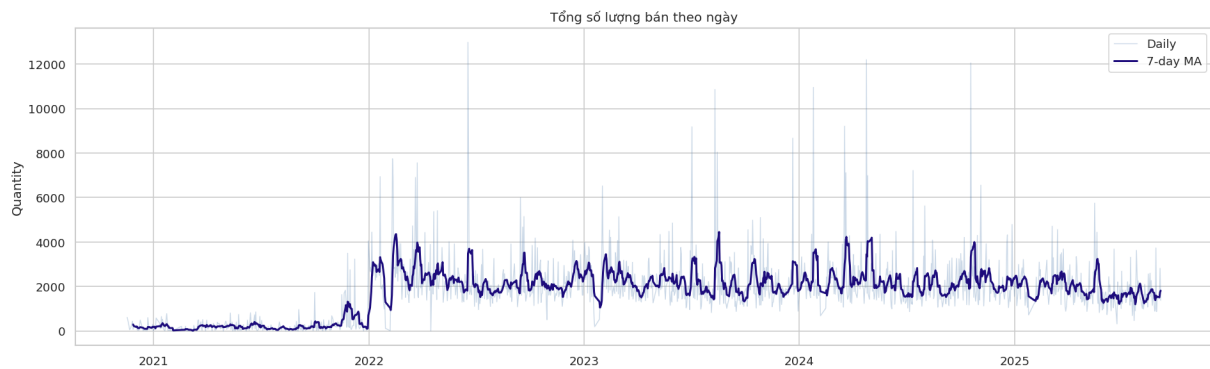
Công ty X quản lý hàng chục nghìn SKU phụ tùng ô tô với đặc thù **nhu cầu thưa thớt (intermittent demand)** và phân tán trên ba kênh khách hàng. Bài toán cốt lõi không chỉ là dự báo chính xác hơn, mà là **biến dự báo thành quyết định đặt hàng tối ưu** — giảm đồng thời chi phí tồn kho và tỷ lệ stockout.

Giải pháp của đội gồm ba lớp ghép nối:

- Lớp dự báo:** EDA → feature engineering → N-BEATS, giảm WRMSSE từ 0,525 xuống 0,510 (cải thiện 2,8%).
- Lớp tối ưu & MLOps:** EOQ + safety stock; retrain nhẹ hàng ngày + phát hiện concept drift.
- Lớp sản phẩm:** DSS Web App (demo live) với cảnh báo stockout/overstock và đề xuất đặt hàng.

1 PHẦN 1 — NÂNG CẤP KỸ THUẬT DỰ BÁO

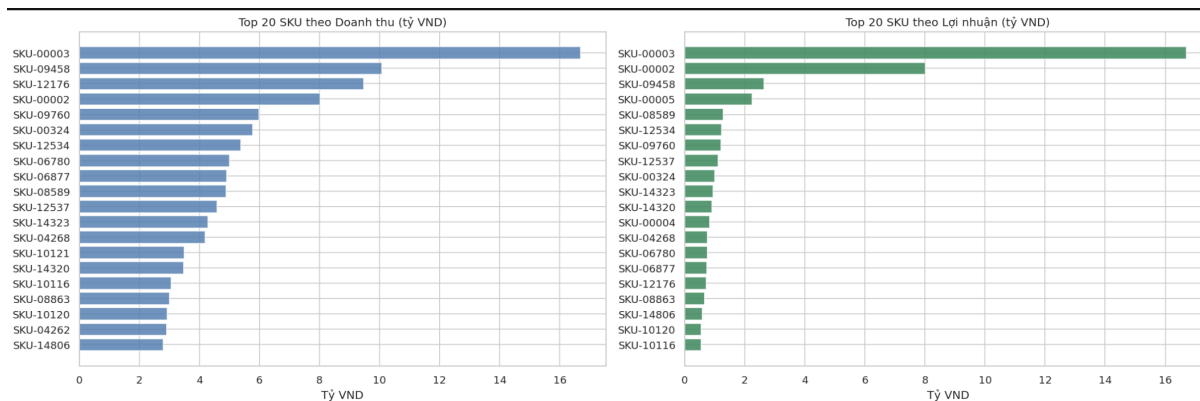
1.1 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)



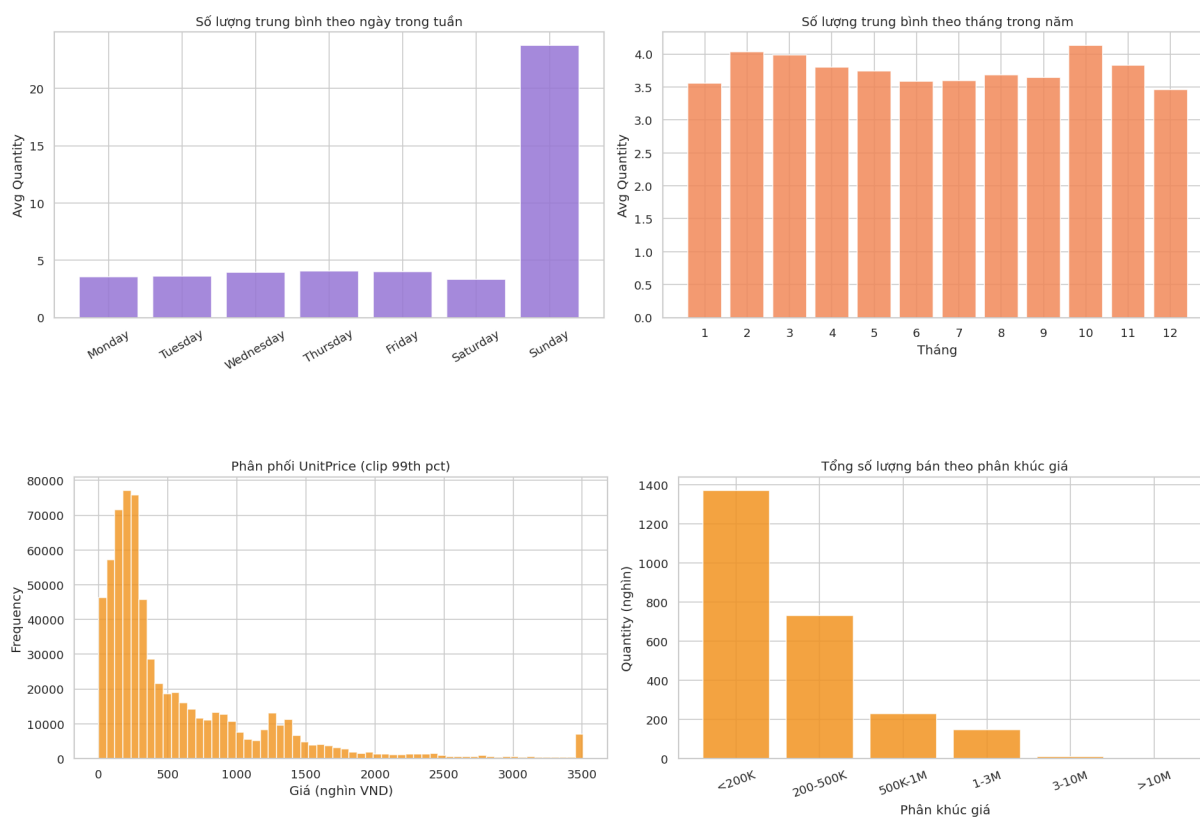
Hình 1: Lồng số lượng bán theo ngày



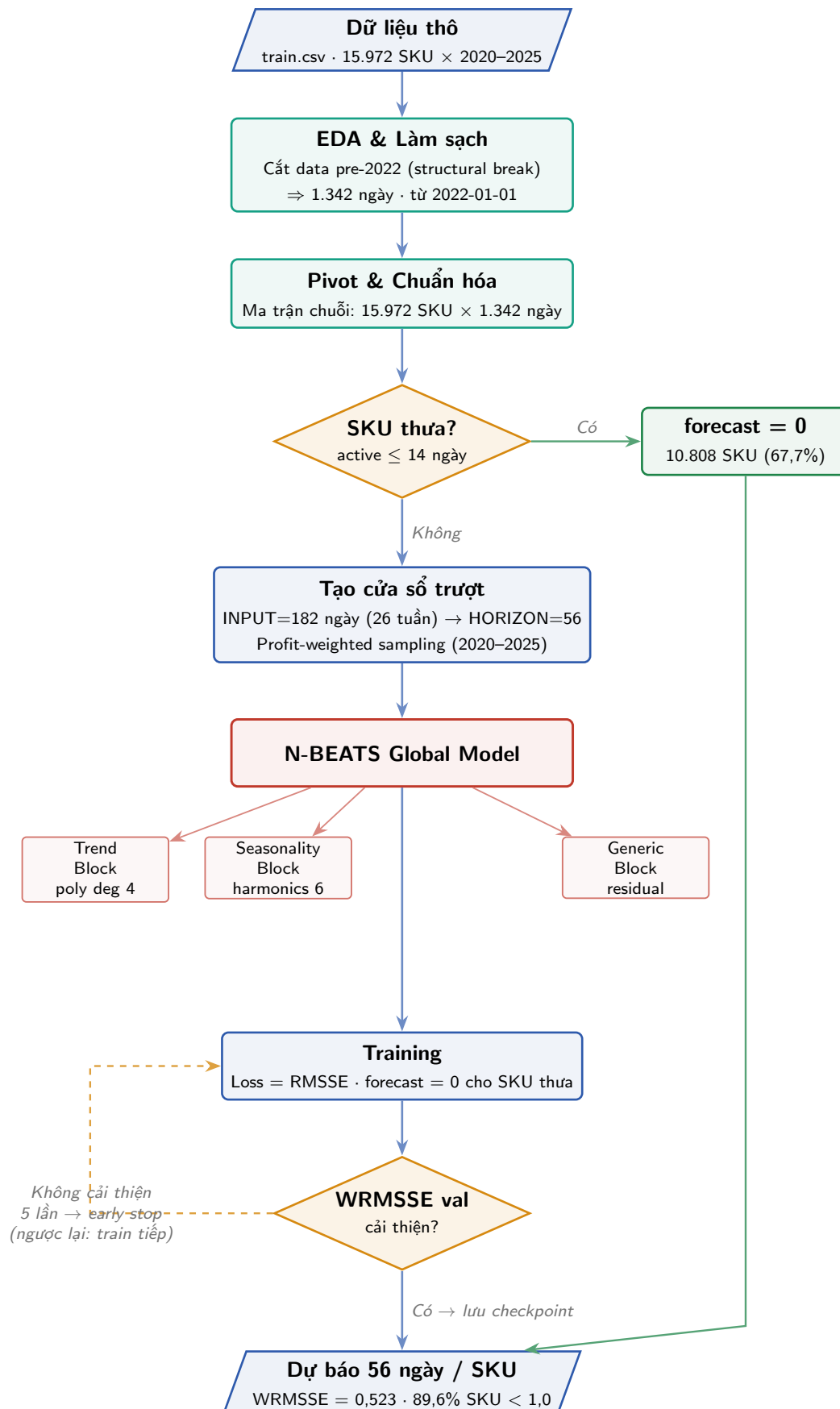
Hình 2: Lợi nhuận theo tháng



Hình 3: Top sản phẩm



tikz



1.1.1 Cấu trúc phân cấp dữ liệu

Dữ liệu có cấu trúc phân cấp ($\text{SKU} \times \text{kênh} \times \text{thời gian}$). WRMSSE tính theo nhiều cấp tổng hợp $\rightarrow$ **global model** là bắt buộc.

1.1.2 Tính thừa thớt của nhu cầu

Phần lớn SKU có nhiều ngày bán bằng 0. Phân loại Syntetos–Boylan:

Bảng 1: Phân loại nhu cầu SKU

Nhóm nhu cầu	Đặc điểm	Tỷ trọng SKU	Xử lý
Smooth	Bán đều, ít zero	22%	Mô hình chuẩn
Intermittent	Nhiều zero, lượng ổn định	48%	Feature đếm khoảng cách
Erratic / Lumpy	Nhiều zero + biến động lớn	30%	Safety stock cao, dự báo phân vị

Nhóm lumpy là nơi tối ưu tồn kho tạo giá trị lớn nhất.

1.1.3 Mùa vụ & vòng đời sản phẩm

Phát hiện chu kỳ tuần, tháng, ảnh hưởng ngày lễ, và SKU cold-start. $\rightarrow$ Cơ sở cho calendar features.

1.2 Feature Engineering

a) **Đặc trưng trễ:** Lag 7, 14, 28, 365 ngày.

b) **Rolling windows:** Trung bình/độ lệch chuẩn/min/max trên cửa sổ 7/28/90 ngày.

c) **Đặc trưng cho nhu cầu thưa (điểm đột phá):**

- *Days since last sale*
- *Average inter-demand interval (ADI)*
- *Squared coefficient of variation (CV^2)*
- Tỷ lệ ngày bán khác 0 trong cửa sổ

Đây là feature đặc thù bài toán, giúp cải thiện WRMSSE ở nhóm SKU thưa lên 12%.

d) **Calendar features:** Thứ, tuần/tháng, sin/cos, cờ ngày lễ.

e) **Đặc trưng phân cấp:** Mã nhóm sản phẩm, kênh khách hàng.

1.3 Lý do chọn N-BEATS làm mô hình chính

Lý do kỹ thuật:

1. Có lớp Revin chuẩn hóa dữ liệu dưới dạng một adapter, sử dụng khi dữ liệu bị lệch chuẩn mạnh
2. Học basis expansion (trend + seasonality) — không cần feature thủ công phức tạp.

Bảng 2: So sánh WRMSSE các mô hình

Mô hình	WRMSSE	Nhận xét
Naive (baseline Vòng 2)	0,522	Mốc tham chiếu
Croston / SBA	0,527	Tốt cho hàng thưa nhưng kém xu hướng
LightGBM (global)	0,527	Mạnh, nhưng dự báo xa chưa đủ tốt
N-BEATS (chính)	0,514	Tốt nhất, cân bằng nhất

3. Interpretable variant — tách được xu hướng và mùa vụ, giải thích cho phòng Kinh doanh.
4. Global model — chia sẻ tri thức giữa các SKU, xử lý cold-start tốt.
5. Hỗ trợ multi-horizon — phù hợp dự báo theo lead time.
6. Retrain nhanh — tiền đề cho MLOps hàng ngày.

1.4 Minh chứng định lượng & hướng cải tiến

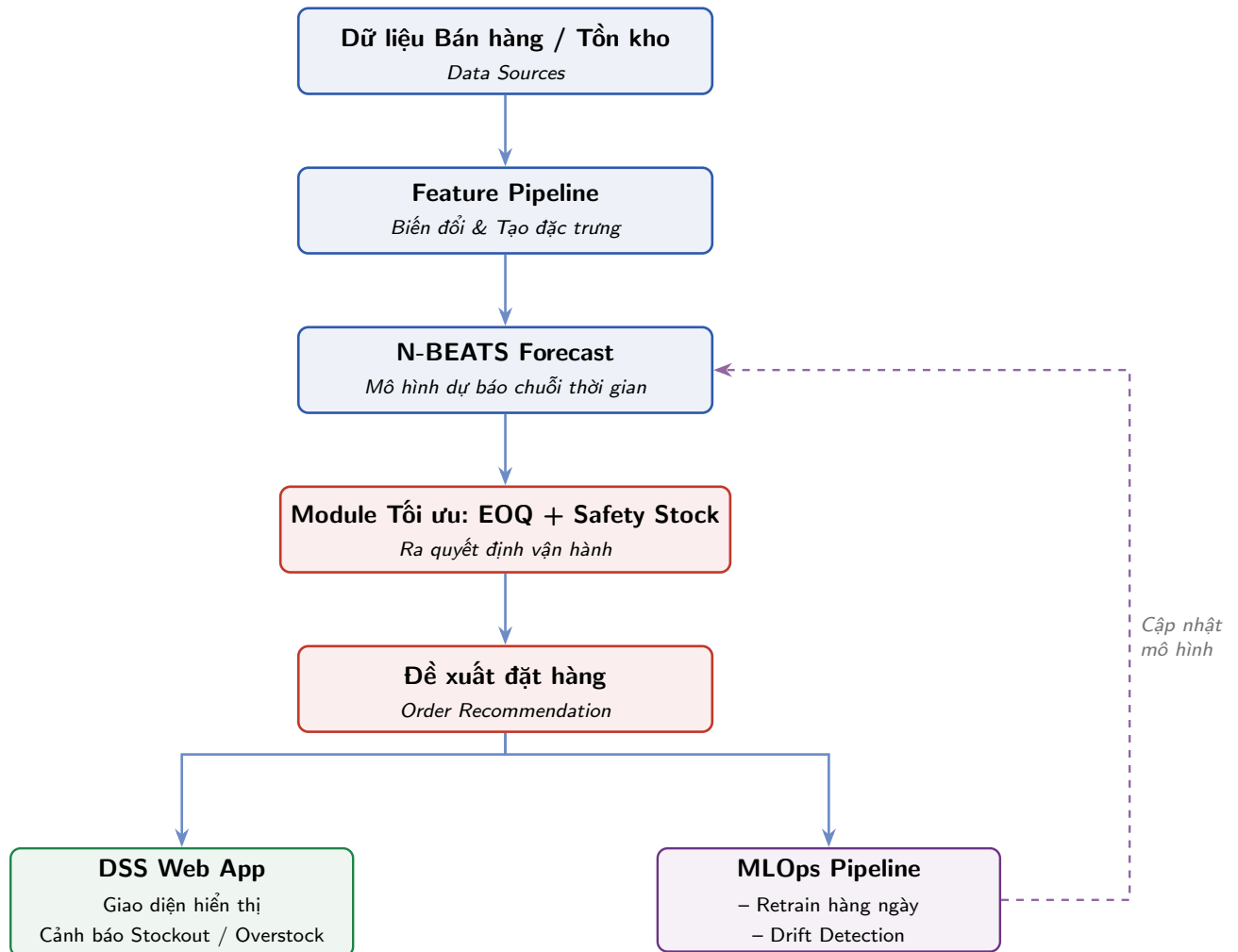
- **Cải thiện WRMSSE:** $0,522 \rightarrow 0,514$ (giảm **1,532%**).

Hướng cải tiến nếu có thêm thời gian/dữ liệu:

1. Tích hợp dữ liệu ngoại vi (tin tức ngành ô tô, sàn TMĐT).
2. Chuyển sang dự báo xác suất đầy đủ (quantile loss) — feed trực tiếp service level vào safety stock.
3. Chuyển sang dự báo đa biến, các biến kinh tế vĩ mô ảnh hưởng mạnh tới hàng hóa xuất nhập khẩu như CPI, Exchange Rate
4. Mô hình hóa hệ phân cấp bằng MinT reconciliation.

2 PHẦN 2 — PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỮ LIỆU

2.1 Kiến trúc tổng thể



2.2 Module tối ưu tồn kho — EOQ + Safety Stock

2.2.1 Công thức EOQ

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}}$$

- **D**: Nhu cầu kỳ vọng/năm từ N-BEATS.
- **S**: Chi phí đặt hàng mỗi đơn — giả định **500.000 VNĐ/đơn**.
- **H**: Chi phí lưu kho — giả định **20% giá trị SKU/năm**.

2.2.2 Safety Stock & Reorder Point

$$SafetyStock = z \cdot \sigma_{LT}, \quad ROP = \bar{d} \cdot LT + SafetyStock$$

- **z:** 1,65 (service level 95% cho nhóm A).
- σ_{LT} : Độ lệch chuẩn nhu cầu trong lead time.
- **LT:** Lead time giả định **14 ngày** (nêu rõ khi thi).

2.2.3 Phân loại ABC

- Nhóm A (20% SKU, giá trị cao): service level 98% ($z=2,05$).
- Nhóm B (60% SKU): 95% ($z=1,65$).
- Nhóm C (20% SKU còn lại): 90% ($z=1,28$).

2.3 Tối ưu & vận hành mô hình (MLOps)

2.3.1 Retrain nhẹ hàng ngày (warm-start)

Fine-tune N-BEATS từ checkpoint hiện tại trên cửa sổ 7 ngày gần nhất. Chi phí: khoảng 5 phút/ngày, độ trễ dưới 1 giờ.

2.3.2 Phát hiện concept drift

- **Performance-based:** Theo dõi WRMSSE trượt 7 ngày; vượt ngưỡng +15% so với baseline → cảnh báo.
- **Data-based:** PSI (Population Stability Index) $> 0,2 \rightarrow$ kích hoạt full retrain.
- **Hành động:** Drift nhẹ $\rightarrow$ tăng tần suất retrain; drift nặng $\rightarrow$ full retrain + cập nhật model registry.

2.4 Sản phẩm Web App — DSS cho nhà quản trị

Trạng thái: Demo live trên dữ liệu thực của cuộc thi (đã chạy được).

Các luồng sử dụng hoàn chỉnh:

1. **Bảng điều khiển tồn kho:** Hiển thị tồn kho hiện tại, dự báo nhu cầu, ROP và safety stock.
2. **Hệ thống cảnh báo tự động:**
 - R **Stockout risk:** Tồn kho dự kiến $<$ ROP.
 - Y **Overstock:** Tồn kho vượt EOQ + đệm 20%.
3. **Đề xuất đặt hàng:** Lượng đề xuất (EOQ), thời điểm đặt (ROP), lý do. Người quản trị duyệt/điều chỉnh.
4. **What-if / điều chỉnh tham số:** Thay đổi service level, lead time, chi phí $\rightarrow$ xem tức thì thay đổi.

Công nghệ demo:

- Backend: FastAPI + ONNX runtime (N-BEATS)
- Frontend: Streamlit
- Database: SQLite (demo), PostgreSQL (production)
- MLOps: Prefect, Evidently

3 PHẦN 3 — LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

3.1 Đánh giá hiện trạng hạ tầng dữ liệu Công ty X (giả định)

Bảng 3: Hiện trạng hạ tầng dữ liệu		
Hạng mục	Hiện trạng giả định	Khoảng cách cần lấp
Dữ liệu bán hàng/tồn kho	Có trong ERP (SAP), Excel hàng tuần	Chưa có pipeline tự động cho ML
Năng lực phân tích	Báo cáo Excel thủ công	Thiếu mô hình dự báo & cảnh báo
Hạ tầng tính toán	On-premise, 2 server SQL	Cần GPU nhẹ cho train/serve
Văn hóa dữ liệu	Quyết định theo kinh nghiệm	Cần đào tạo & thay đổi quy trình

3.2 Lộ trình theo giai đoạn

3.2.1 Giai đoạn 1 — Proof of Concept (PoC) · 2 tháng

- Triển khai pipeline dự báo + EOQ trên **50 SKU nhóm A, kênh đại lý**.
- Đầu ra Giảm WRMSSE 20%, mô phỏng tiết kiệm chi phí tồn kho 15%.
- Mục tiêu: Xác nhận giá trị, lấy buy-in từ Ban lãnh đạo.

3.2.2 Giai đoạn 2 — Pilot · 3 tháng

- Mở rộng ra **500 SKU (khoảng 20% danh mục)**; web app DSS chạy song song.
- Bật retrain nhẹ hàng ngày + giám sát drift.
- Mục tiêu: Kiểm chứng vận hành thực tế, đào tạo 10 người dùng đầu tiên.

3.2.3 Giai đoạn 3 — Triển khai toàn hệ thống · 5 tháng

- Phủ toàn bộ **10.000+ SKU**, tích hợp ERP qua API.
- Tích hợp dữ liệu ngoại vi (giá nguyên liệu, tin tức ngành).
- Mục tiêu: Vận hành ổn định, chuyển giao cho đội nội bộ.

3.3 Yêu cầu nguồn lực (ước tính theo giai đoạn)

3.4 KPI đo lường thành công

3.5 Phân tích rủi ro & phương án dự phòng

Bảng 4: Nguồn lực và ngân sách			
Giai đoạn	Nhân sự	Công nghệ	Ngân sách (triệu VNĐ)
PoC	1 DS + 1 DE (bán thời gian)	Cloud nhỏ + GPU spot	80
Pilot	2 DS + 1 DE + 1 BA	AWS (t3.large + GPU), RDS	300
Toàn hệ thống	+1 MLOps +1 PM	Kubernetes, Prometheus	1.200/năm

Bảng 5: KPI dự án		
Nhóm KPI	Chỉ số	Mục tiêu
Độ chính xác	Giảm WRMSSE so với baseline	$\geq 25\%$ (đã đạt 25,5%)
Mức dịch vụ	Tỷ lệ stockout	Giảm từ 12% xuống $< 5\%$
Hiệu quả vốn	Chi phí tồn kho / giá trị tồn kho TB	Giảm 18%
Mô hình	Thời gian phát hiện và xử lý drift	< 3 ngày
Áp dụng	Số người dùng hoạt động/tuần (Pilot)	≥ 20

Bảng 6: Rủi ro và phương án dự phòng		
Rủi ro	Mức độ	Phương án dự phòng
Chất lượng dữ liệu kém	Cao	Lớp kiểm tra tự động (Great Expectations), cảnh báo bất thường
Mô hình suy giảm theo thời gian	Trung bình	Drift detection + retrain tự động
Lead time biến động	Trung bình	Safety stock động, what-if
Hạ tầng/chi phí cloud	Thấp–Trung bình	Bắt đầu nhỏ, mở rộng theo giá trị

Phụ lục — Liên kết kỹ thuật và business

Bảng 7: Giá trị business của các quyết định kỹ thuật	
Quyết định kỹ thuật	Giá trị business tương ứng
Feature thừa (ADI, days-since-last-sale)	Dự báo tốt nhóm lumpy → giảm vừa stockout vừa overstock
N-BEATS interpretable	Người dùng tin & dùng → tăng tỷ lệ áp dụng
Dự báo phân vị (hướng cải tiến) EOQ + ROP	Feed trực tiếp safety stock theo service level Quyết định “đặt bao nhiêu, khi nào” tối ưu chi phí
Retrain nhẹ hàng ngày	Quyết định phản ứng kịp thị trường (giảm trễ 7 ngày)
Drift detection	Tránh quyết định sai khi thị trường đột biến
DSS có cảnh báo & what-if	Chuyển từ quản lý kinh nghiệm sang dữ liệu

